미션3 개발·검증 자료

최신 직선 트랙 16조건 전체

시험 종료: 2026-10-09 19:41 KST / 구조 분리 검증: 2026-10-09 20:11 KST

미션3은 **Crazyflie 2.1 + AI-deck + Flow deck**으로 차량의 뒤쪽 마커를 인식하고, 차량 뒤에 일직선으로 정렬한 뒤 추종·접근·착륙하는 과제다. 영상 인식과 상위 제어는 PC에서 수행하고, 기체의 자세·각속도 제어 계층을 유지한다. 하드웨어 개조는 허용하지 않는다.

이번 공유 범위는 **30×5m 경기장의 최신 직선 트랙 16조건 전체**다. 옆거리 1.25→0.50m를 5cm씩 줄였고, 각 조건을 동일 seed 1001로 한 번씩 실행했다. 마커 ID 인식은 16/16, 조건부 접촉·PWM 0·3초 유지 완료는 14/16, 실패는 2/16이다. 이것은 개발 조건 비교이며 모집단 성공률이나 실기 검증 결과가 아니다.

현재 코드는 **상위 판단 관리자 → 단계별 하위 제어 → 공통 명령 제한 → 속도·자세·각속도 PID** 구조다. 16회 시험 당시 코드와 이후 구조 분리 코드를 둘 다 보존했다. 구조 변경의 재현 회귀 2회는 16회 성능 분모에 추가하지 않는다. 제조사 일치·실기·독립 승인 성공 수는 0이다.

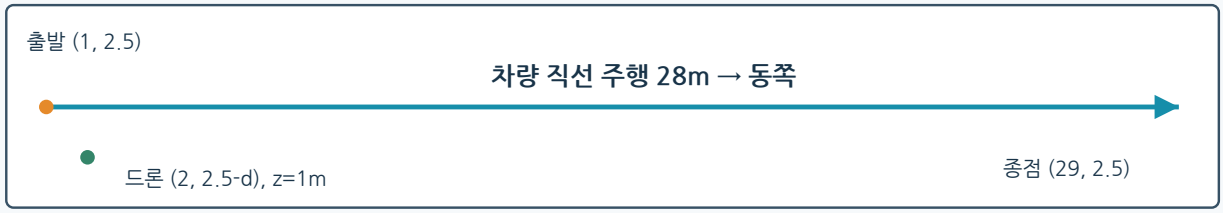
공유 핵심	이번 기록
시나리오	30×5m 경기장 / 28m 직선 / 최고 0.30m/s
전체 조건	옆거리 1.25→0.50m, 0.05m 간격, 동일 seed 1001, 각 1회
결과	ID 인식 16 / 조건부 완료 14 / 실패 2
증거	제3자 1배속 16 + 기체 영상 16 / 원평가·로그·코드 SHA
해석	제조사 일치·실기·독립 승인 성공 0 / 성능 분모 16 유지

읽는 순서

02 환경 → 03 제어 계층 → 04 단계·센서 전환 → 05 전체 결과 → 06 실패·재현 검사 → 07 제조사 근거·한계 → 08 실행·공유 파일

02 환경과 착륙 대상

30 × 5m 직선 경기장 · 위에서 본 배치



같은 초기 x=2m에서 옆거리 d만 변경: 1.25 → 0.50m, 0.05m 간격

초기 배치 확대 · 시선 각도



차량 출발점보다 드론이 동쪽 1m 앞

카메라 공칭 수평 화각 87° · 화각 ≠ 인식 보장

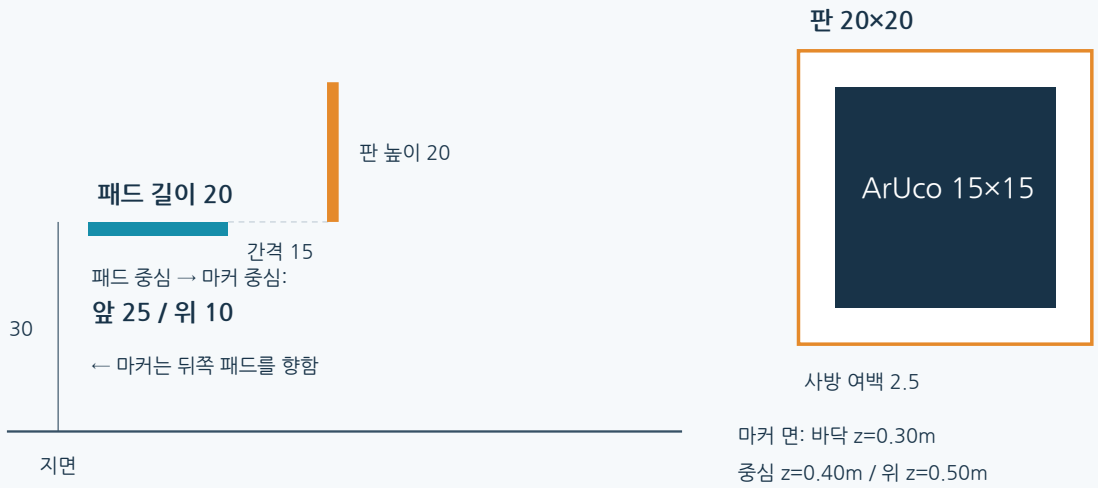
마커 발견 전 회전·주행선 접근 없이 대기

아래 확대도는 설명용, 위 경기장 도면은 동일 축척

30×5m / 그물 5m / 실내 무풍. 차량 (1,2.5)→(29,2.5)m, 드론 (2,2.5-d,1)m. 북→동 20°는 동 기준 yaw 70°다. 호버 준비 후 출발하며 발견 전 고정 대기·시선을 유지한다. 회전 탐색이나 트랙 대기점 이동은 없다.

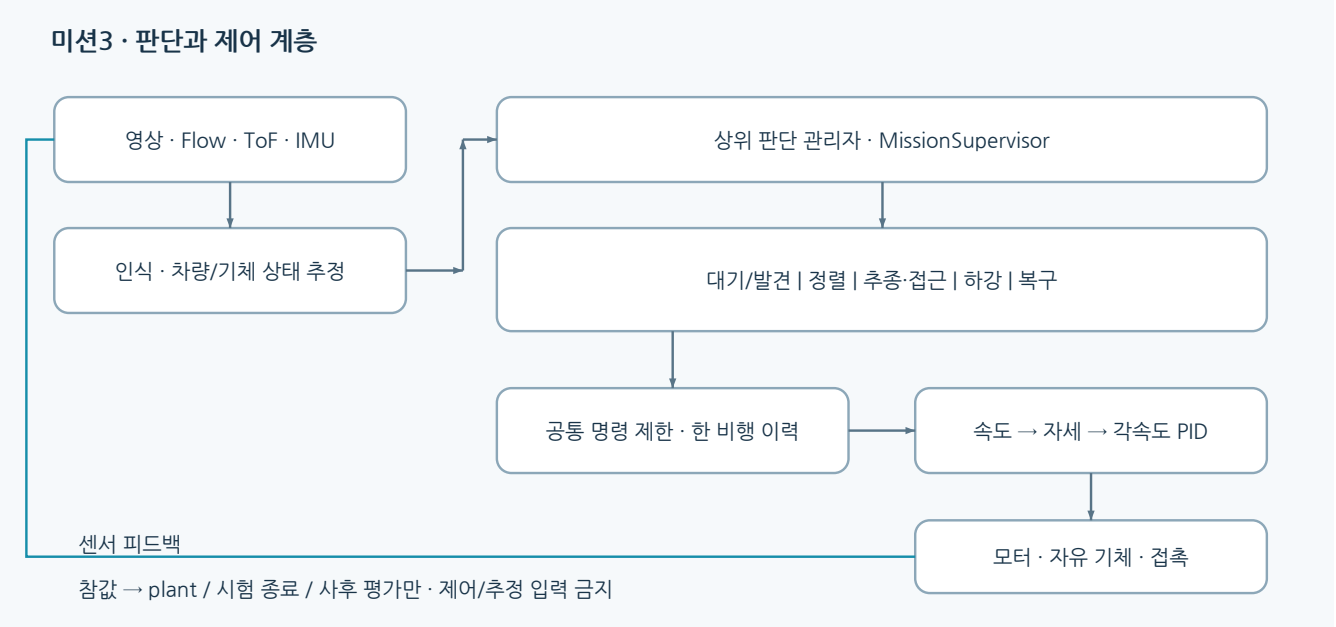
차량 최고 0.30m/s. 출발·정지 가속 0.15m/s²는 S 시험 가정이다. 차량은 끝에서 정지한다. 미인식 화각 통과는 시험 장치 전용 참값 종료이며 제어 입력이 아니다.

패드·마커 측면 / 정면 · 단위 cm



패드 20×20cm / 높이 30cm. 판 20×20cm / 코드 15×15cm. 패드 앞 가장자리→마커 면 15cm, 패드 중심→마커 중심 [앞 25cm, 위 10cm]. 판 바닥 z=0.30m, 중심 0.40m, 위 0.50m.

03 상위 판단과 하위 제어



MissionSupervisor는 관측의 유효 시간·불확실성·경계·안전 조건을 먼저 검사하고 실행할 단계 제어기를 선택한다. 하위 모듈은 해당 단계의 속도/yaw 명령과 완료 조건을 계산한다. 전환은 상위 관리자의 enter/held/output을 통해 기록하며 한 step의 최종 명령은 하나다.

하위 모듈은 **대기·발견 / 정렬 / 추종·접근 / 하강 / 복구**로 나눴다. 공통 CommandLimiter의 속도·yaw 이력과 PID·추정기 상태는 단계가 바뀌어도 유지한다. 이것은 하위 AI 에이전트나 별도 비행 프로세스를 여러 개 실행하는 구조가 아니라 **계층형 FSM 스타일**의 소프트웨어 분리다.

run_mission3_physical.py는 센서 전달·주기·물리 적분·기록을 연결한다. 마지막 접촉 지원 시험, 모터 종료와 3초 유지 연결부는 아직 이 실행기에 있다. 상위 판단 구조 분리는 완료했지만 실행기의 모든 로직을 분리한 상태는 아니다.

책임	모듈
전역 관측·안전 검사 / 단계 선택	supervisor.py
대기·발견 / 정렬	acquisition_control.py / alignment_control.py
추종·접근 / 하강 / 복구	approach_control.py / landing_control.py / recovery_control.py
공통 입력·수식 / 명령 이력	guidance.py / command.py / command_limiter.py
하위 PID / 물리·접촉 연결	position_bridge.py / flight_controller.py / run_mission3_physical.py

계층형 FSM 스타일이다. SMACC2/행동 트리는 레퍼런스이며 해당 라이브러리나 전체 Statecharts 의미론을 채택한 것은 아니다. 독립 시험 최대 4개 병렬화와 한 비행의 시간 순서는 별개다.

04 단계·피드포워드·센서 전환

단계	진행 조건·동작
HANDOFF_PREROLL / WAIT	센서 기반 1m 안정 호버 준비 후 차량 출발. 마커 발견 전 제자리 고정 시선.
COARSE_ACQUIRE / ACQUIRE	ID/코너 기반 방위 접근, 유효 포즈·운동 추정 안정화.
LINEUP	차량 진행축 뒤로 일직선 정렬. 위치·yaw·불확실성 조건 확인.
LOWER_ALIGN	마커 가시성과 착륙 경로를 고려한 높이 준비.
APPROACH / TRACK	차량 속도 FF + 상대 오차 FB로 추종하며 간격을 축소.
BLIND_APPROACH / BLIND_DESCEND	마지막 유효 관측·센서 기반 단기 예측. 시간·불확실성 제한.
GEOMETRY_READY	근접 기하 완료 신호. 아직 접촉·착륙 성공 아님.
TOUCHDOWN_DESCEND / SUPPORT_PROBE	지원 접촉 후보 확인과 제한된 말기 하강.
MOTOR_OFF_HOLD	PWM 0 후 움직이는 패드 위 3초 지지. 사후 참값 평가 대조.
RECOVER / ABORT	관측 소실·예측 만료·경계·안전 gate 실패 시 복구 또는 실패 전달.

차량 속도 FF + 상대 오차 FB

개념식: v_cmd = 추정 차량 속도 + Kp × 상대 위치 오차 + Kv × 상대 속도 오차. 정적 마커-패드 치수는 사용하지만 차량 실제 상태와 설정 속도 0.30m/s는 제어 입력에 쓰지 않는다.

상위 명령 50Hz / PC 속도 PID·RPYT 100Hz / 고정 공식 자세·각속도 PID 경로. 단계 전환 시 PID·추정 상태와 공통 제한기의 속도/yaw 이력을 유지한다.

정상 명령: 속력 0.40m/s · 가속 0.15m/s² · yaw 10°/s · yaw 가속 20°/s² · 상승 0.10m/s · 하강 0.06m/s. 말기 지원 하강 0.025m/s. 안전 override는 별도 기록.

Flow/ToF가 패드 위로 넘어갈 때

Flow는 관측 표면 기준 상대 운동이고 ToF는 아래 표면까지의 거리다. z=1m를 유지해도 z=0.30m 패드 위에서 거리만 1.0→0.7m로 바뀔 수 있다. 바닥/패드/무효 표면과 센서 시각·품질을 구분하고 근접 무효 구간에는 제한된 IMU 예측을 사용한다. [2]

05 직선 트랙 16회 전체 결과

동일 seed 1001 / 각 거리 1회 / ID 인식 16/16 / 조건부 완료 14/16. 완료는 실제 움직이는 패드 접촉·PWM 0·직선 지지 3초의 조합이며 근접 정지는 성공이 아니다.

옆거리 m	ID	완료	접촉 오차 cm	내부 점수	비고
1.25	있음	완료	1.436	9	—
1.20	있음	완료	1.064	9	—
1.15	있음	실패	2.795	8	관성 예측 만료
1.10	있음	완료	1.118	9	—
1.05	있음	완료	1.343	9	—
1.00	있음	완료	1.937	9	—
0.95	있음	완료	0.152	10	—
0.90	있음	완료	4.891	6	—
0.85	있음	완료	1.168	9	—
0.80	있음	완료	2.213	8	—
0.75	있음	완료	1.073	9	—
0.70	있음	완료	2.041	8	—
0.65	있음	완료	1.278	9	—
0.60	있음	완료	4.251	6	—
0.55	있음	완료	0.140	10	—
0.50	있음	실패	—	—	인식 후 영상 소실

접촉 오차는 조건부 기체 CoM/body 원점 기준. 내부 점수는 1cm 미만 10점, 다음 1cm마다 1점 감소, 10cm 이상 0점이다. 대회 공식 점수가 아니다. 실패 조건의 접촉 점수도 완료로 세지 않는다.

16회 정상 명령 포화 PASS. native 11,084프레임의 FFV1/입력 SHA 일치. 실제 최고 속력의 조건별 범위는 0.35623~0.42569m/s여서 엄격한 실제 0.40m/s 상한을 검증한 것은 아니다.

영상 32개와 원평가: videos.html. 제3자는 1배속, 기체는 고정 20FPS 기록 프레임 미리보기다. 1.15m의 약 7.2초 기록 공백 때문에 로그 t로 시간 정렬해야 한다. 무손실 원픽셀·원로그는 별도 전체 원자료 ZIP.

06 실패·진행 시각·구조 변경 검증

실패 두 조건

1.15m: 관성 예측 시간 만료. 첫접촉 오차 2.795cm와 내부 8점 기록은 있지만 inertial_texture_bridge_prediction_expired로 모터 종료·3초 유지까지 완료하지 못했다. 실제 접촉이 있었다는 사실과 미션 완료를 구별한다.

0.50m: 발견 이후 영상 소실. 마커 ID 인식은 있었지만 visual_loss_after_discovery로 중단했고 접촉 점수는 없다. 가까워질수록 항상 유리하다는 결론은 나오지 않았다. 현재 기록만으로 유실의 유일 원인을 화각·검출기·상태 추정 중 하나로 확정하지 않는다.

1.25m 조건의 진행 시각

실행 시작 기준 시각 s	기록된 단계
9.76	센서 호버 준비 / 차량 출발
15.12 / 20.04	첫 영상 guidance / LINEUP 전환
27.00 / 35.32 / 40.22	높이 준비 / APPROACH / TRACK
42.22 / 45.52 / 45.72	BLIND_APPROACH / BLIND_DESCEND / 지원 하강
49.26 / 50.14 / 53.18	첫 실제 접촉 / PWM 0 / 실행 종료

시각은 d125-r01 원로그의 한 실행 예시다. 모든 조건의 공통 전환 시각을 뜻하지 않는다.

현재 구조로 바꾼 뒤의 재현 검사

최신 16회는 구조 분리 전의 동결 코드로 실행했다. 이후 현재의 상위/하위 구조로 바꾸면서 **16회 저장 입력의 28,480개 명령·전환 이벤트가 정확히 일치**함을 확인했다. 기하 완료 이후 접촉 지원 연결부는 이 재생 비교 범위에 포함하지 않는다.

대표 성공 1.25m와 실패 1.15m를 동일 설정/seed로 물리 재실행한 두 회귀는 원 JSONL·설정·FFV1 영상이 바이트 단위로 일치했다. 결과 요약은 벽시계 실행 시간을 제외하고 같다. 미션 회귀 235개와 자동화 프로그램 회귀 5개가 통과했다. 두 회귀는 구조 보존 검사이므로 **시험 결과 분모는 계속 16**이다.

비행 입력은 영상과 기체 센서 추정이다. 참값은 물리 plant, 시험 장치 종료와 사후 평가에만 사용한다. 이번 결과는 미확정 동역학·보정·접촉 가정 아래의 조건부 결과다. 새 seed, 반복 시험, 다른 진입 배치와 실기 검증은 이번 범위에 없다. 작성자의 사후 검증을 독립 검토 서명으로 표시하지 않는다.

07 제조사 근거와 현실 차이

P 제조사 공개값 / C 사용자 확정 / D 계산 / S 시험 가정 / U 미확정

항목	확정 내용과 검증 한계
C 입력·운영	Crazyflie 2.1 + AI-deck + Flow deck, 하드웨어 개조 금지, PC 계산, native mono 320×320. 실기/Crazyradio 미보유.
P 카메라 모듈 [1]	HM01B0 모노 유효 320×320, 롤링 셔터, 공칭 H/V 87°·D 115°, 초점 35cm. 지급 revision과 실제 보정은 U.
P Flow deck [2]	PMW3901 광류 + VL53L1x ToF / 공개 거리 최대 약 4m. 표면·광량·근접 상태의 정확도 보장과 구별.
D 대상 기하	마커 중심에서 패드 중심까지 정적 치수 변환. 공칭 화각은 가시성 후보이며 인식 보장이 아님.
S/U 센서·동역학	K/D, 기체-카메라/Flow 장착, 롤링 셔터·전송 지연, 질량/관성, 추력·모터·공력, 근접 센서와 접촉/마찰 미확정.
기록 검증과 현실	FFV1 픽셀 SHA 정확 일치는 기록 충실도다. 센서 현실성·제조사 일치·실기 성능의 검증과 다르다.

공식 예제 창과 지급 영상 조건

공식 AI-deck 예제의 324×244/324×324 창 설정과 사용자 확정 320×320 원입력 사이의 펌웨어 창·오프셋·시각을 확인해야 한다. 실제 지급 덱과 모듈 revision은 장비 지급 후 대조한다. 현재 렌더·센서·동역학은 조건부이며 다른 해상도로 바꿔 성능을 맞추지 않았다.

공식 문서·구조 레퍼런스

[1] Bitcraze 모노 카메라 데이터시트 — HM01B0 모노 모듈의 유효 320×320, 롤링 셔터, 공칭 화각·초점 정보. 실제 지급 모듈/보정과 구별.

[2] Bitcraze Flow deck v2 — PMW3901 광류와 VL53L1x ToF, 표면·광량 의존성과 센서 융합.

[3] Bitcraze Commander Framework — 행동 명령 생성과 기체 setpoint 처리 분리. 우리 상위 관리자는 프로젝트 자체 구현.

[4] Bitcraze Controllers — 위치·속도·자세·각속도 연쇄 PID. 실제 사용 소스는 배치에서 동결한 버전.

[5] SMACC2 Hierarchical States — 상위 맥락과 하위 상태를 공유하는 구조의 참고. SMACC2 라이브러리를 채택한 것은 아님.

[6] Behavior Trees survey · 2020 — 행동 트리의 모듈화·재사용 대안. 현재 순차 미션은 FSM 스타일.

[7] Behavior Trees / FSM comparison · 2024 — 구조 비교 참고. 해당 로봇 실험의 성능을 드론 착륙 성능으로 이식하지 않음.

[8] 팀 공유 시뮬레이션 저장소 — 프로젝트 개발 기반. 이번 결과는 별도 프로젝트 물리 실행 경로의 결과.

08 팀 공유 파일·실행·다음 작업

파일·폴더	용도
미션3_팀공유.pdf / .md	회의용 보고서와 편집용 원문
team-report.html / videos.html	검색 가능한 보고서 / 16조건·32영상 비교
all-16-results.csv / reviewed-results.json	숫자·단위·null과 원자료 SHA
evidence/ / verification/	원평가·배치 계획 / 구조 변경 재현 검사
code-executed-batch/	16회 실행 당시 동결 코드·runtime
code-current-hierarchy/ / config/	현재 구조 코드 / 최신 시나리오·센서 프로필
별도 최신 원자료 ZIP	전체 JSONL·FFV1·동결 소스·평가, 원경로 보존

확인과 실행

압축을 풀고 **README.md → 미션3_팀공유.pdf → team-report.html → videos.html** 순서로 보면 된다. PDF는 회의용, HTML은 검색·원평가 확인용, videos.html은 16조건 영상 비교용이다. 동봉한 CSV/JSON은 전체 숫자와 null을 보존한다. camera-time-ranges.json은 기체 기록의 시작·종료·최대 공백을 보존한다.

실행은 기존 Drone3 프로젝트 루트에서 bash scripts/run_mission3_automation.sh를 호출하고 **http://127.0.0.1:8765**를 연다. CLI는 bash scripts/run_mission3_automation.sh --batch --workers 4 --render-video다. GUI는 시작·중지, 최대 4개 독립 시험, 결과표·영상·보고서를 제공한다. 온라인 자동 학습이나 실기 자동 비행 연결이 구현된 프로그램은 아니다.

팀 공유 저장소를 맞춘 Linux/ROS 2 Humble 환경과 프로젝트 .venv, MuJoCo/EGL, 호스트 공식 제어 라이브러리가 필요하다. 이번 착륙 시험은 프로젝트의 별도 물리 실행 경로이며 ROS 토픽으로 실기 비행한 결과가 아니다. 공유본에는 코드와 설정을 담았지만 전체 시스템 설치·가상환경·드라이버·서드파티 저장소를 복제한 머신 이미지가 아니다. 현재 코드는 code-current-hierarchy/, 16회 실행 당시 동결 코드는 code-executed-batch/로 구별했다.

우선순위

1. 실패 두 조건의 영상·센서·상대 속도 오차를 분해한다. 2. 실제 속도 overshoot 보호와 말기 연속 접근·착지 정확도를 함께 시험한다. 3. 새 seed 반복/holdout을 별도 사전 계획한다. 4. 장비 지급 후 카메라·센서·장착·조립 동역학·통신 지연을 보정한다.

이 공유 작업은 새 비행 시험·외부 업로드·팀원 전송을 수행하지 않았다. 과거 스타디움 결과는 이 자료의 결과 표와 원자료 ZIP에 포함하지 않았다.